
Table des matières

1	Polynômes du second degré	3
I.	Généralités sur les polynômes	3
I. 1.	Définition	3
I. 2.	Propriétés (admisses)	3
I. 3.	Degré	3
I. 4.	Racines d'une fonction	4
II.	Polynômes du second degré	4
II. 1.	Forme canonique	4
II. 2.	Discriminant	5
II. 3.	Racines	5
II. 4.	Relation de Viète	6
II. 5.	Factorisation	6
II. 6.	Signe	7
II. 7.	Représentation graphique	8

1 Polynômes du second degré

I. Généralités sur les polynômes

I. 1. Définition

Définition 1

On appelle fonction polynôme toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

où $a_0, a_1, \dots, a_n$ sont des réels donnés.

Exemple 1

$x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ est un polynôme. $x \mapsto \frac{x^4 - 4}{x^2 + 2}$ n'est pas un polynôme.

I. 2. Propriétés (admises)

Propriété 1

1. Soit P le polynôme défini par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$.
 P est le polynôme nul $\iff a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$.
2. Soient P et Q les polynômes définis par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ et $Q(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ avec $a_n \neq 0$ et $b_p \neq 0$.

$$P = Q \iff \begin{cases} n = p \\ a_0 = b_0; a_1 = b_1; \cdots a_n = b_n \end{cases}$$

Conséquence : L'écriture d'un polynôme est unique.

Exemple 2

Si, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $ax^3 + bx^2 + cx + d = 2x^3 - x + 2$ alors $a = 2$, $b = 0$, $c = -1$ et $d = 2$.

I. 3. Degré

Déf. 2

Soit P un polynôme défini par $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ avec $a_n \neq 0$.
 Le nombre n est appelé degré de P .

Exemple 3

$x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$ est un polynôme de degré 3. $x \mapsto 3x - x^5$ est un polynôme de degré 5.

I. 4. Racines d'une fonction**Déf.3**

Soit f une fonction. On appelle racine de f toute solution de l'équation $f(x) = 0$.

Exemple 4

1 est une racine de $x \mapsto -x^3 - 5x^2 + 7x - 1$. 0 est une racine de $x \mapsto 3x - x^5$.

II. Polynômes du second degré

Dans tout le paragraphe, P désigne un polynôme défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

II. 1. Forme canonique**Propriété 2 (Propriété et définition)**

Il existe des réels α et β tels que :

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R}, P(x) = a((x + \alpha)^2 + \beta).$$

Cette écriture est appelée forme canonique de P .

Remarque : On appelle parfois forme canonique l'écriture de P sous la forme

$$P(x) = a(x + \alpha)^2 + \gamma$$

Démonstration

$$\begin{aligned} P(x) &= ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) \end{aligned}$$

Exemple 5

Écrire la forme canonique du polynôme défini par $P(x) = 2x^2 + 4x + 6$.

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 = 2(x^2 + 2x + 3) = 2((x + 1)^2 - 1 + 3) = 2((x + 1)^2 + 2)$$

II. 2. Discriminant

Déf.4

On appelle discriminant de P le réel Δ défini par $\Delta = b^2 - 4ac$.

Exemple 6

Calculer le discriminant du polynôme défini par $P(x) = 2x^2 + 4x + 6$.

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times 6 = 16 - 48 = -32.$$

II. 3. Racines

Propriété 3

Les racines de P peuvent être déterminée de la façon suivante :

- Si $\Delta < 0$ alors P n'a pas de racine réelle.
- Si $\Delta = 0$ alors P admet une racine réelle : $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$ alors P admet deux racines réelles : $\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.

Démonstration

$$P(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{-b^2 + 4ac}{4a^2} \right) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$$

— Si $\Delta < 0$ alors $\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc pour tout x , $P(x) \neq 0$.

— Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$ donc $P(x) = 0 \iff x = -\frac{b}{2a}$.

— Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right) - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)$

donc

$$\begin{aligned} P(x) = 0 &\iff \left(x + \frac{b}{2a} \right) - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \quad \text{ou} \quad \left(x + \frac{b}{2a} \right) + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \\ &\iff x = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{ou} \quad x = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \end{aligned}$$

Exemple 7

Déterminer les racines de P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta = -32 < 0$ donc P n'a pas de racine.

Pour Q : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times (-1) \times 1 = 4 + 4 = 8 > 0$ donc Q admet deux racines :

$$x_1 = \frac{-(-2) - \sqrt{8}}{2 \times (-1)} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{-2} = -1 + \sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{-(-2) + \sqrt{8}}{2 \times (-1)} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{-2} = -1 - \sqrt{2}$$

II. 4. Relation de Viète

Propriété 4

Si P admet deux racines x_1 et x_2 alors $\begin{cases} r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \\ r_1 r_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$

Démonstration

$$x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \times \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - b^2 + 4ac}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

II. 5. Factorisation

Propriété 5

- Si $\Delta < 0$ alors P ne peut pas être factorisé.
- Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$
- Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ où x_1 et x_2 sont les racines de P .

Démonstration

Le premier résultat s'obtient en remarquant que si P pouvait se factoriser, on aurait deux facteurs du premier degré auquel cas l'équation $P(x) = 0$ admettrait au moins une solution, ce qui est contradictoire avec le résultat obtenu précédemment.

Les deux autres résultats ont été obtenus dans le cours de la démonstration précédente.

Exemple 8

Factoriser P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta = -32 < 0$ donc P ne peut pas se factoriser.

Pour Q : Les racines sont $-1 + \sqrt{2}$ et $-1 - \sqrt{2}$ donc $P(x) = -(x + 1 - \sqrt{2})(x + 1 + \sqrt{2})$.

II. 6. Signe

Propriété 6

- Si $\Delta < 0$ alors

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	
- Si $\Delta = 0$ alors

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de a
- Si $\Delta > 0$ alors

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0	Signe de a

où x_1 et x_2 sont les racines de P et $x_1 < x_2$

Démonstration

- Si $\Delta < 0$ alors $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} > 0$ donc $P(x)$ est du signe de a .
- Si $\Delta = 0$ alors $P(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$ qui est du signe de a sauf pour $-\frac{b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$ alors $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ où r_1 et r_2 sont les racines de P . On peut donc dresser le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
a	Signe de a	Signe de a	Signe de a	Signe de a
$x - x_1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - x_2$	$-$	$-$	0	$+$
Signe de $P(x)$	Signe de a	0	Signe de $-a$	0 Signe de a

Exemple 9

Déterminer le tableau de signe de P et Q définis par

$$P(x) = 2x^2 + 4x + 6 \quad \text{et} \quad Q(x) = -x^2 - 2x + 1$$

Pour P : $\Delta > 0$ donc

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $P(x)$	+	

Pour Q : Les racines sont $-1 - \sqrt{2}$ et $-1 + \sqrt{2}$ et de plus $-1 < 0$ donc

x	$-\infty$	$-1 - \sqrt{2}$	$-1 + \sqrt{2}$	$+\infty$	
Signe de $P(x)$	-	0	+	0	-

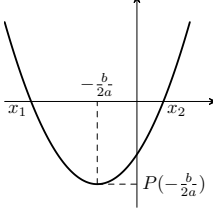
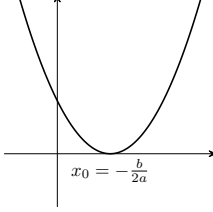
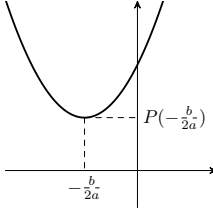
II. 7. Représentation graphique

Propriété 7

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan.

La représentation graphique de P est l'image par la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -\frac{b}{2a} \\ -\frac{\Delta}{4a} \end{pmatrix}$ de la parabole représentant la fonction $x \mapsto ax^2$. L'axe de symétrie d'une parabole représentative d'une fonction polynôme du second degré du type $P(x) = ax^2 + bx + c$ est $x = -\frac{b}{2a}$. C'est donc une parabole de sommet $S(-\frac{b}{2a}; P(-\frac{b}{2a}))$.

Illustration :

	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Factorisation de $P(x)$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	pas de factorisation
Équation $P(x) = 0$	2 solutions x_1 et x_2	une solution x_0	pas de solution
$a > 0$			
$a < 0$	